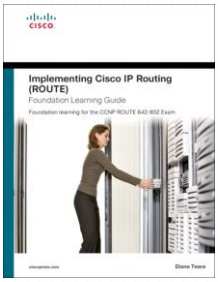
Integrated ISIS

Literatura

- Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide
- Rick Grazziani
  - http://www.cabrillo.edu/~rgraziani/
- www.ietf.org

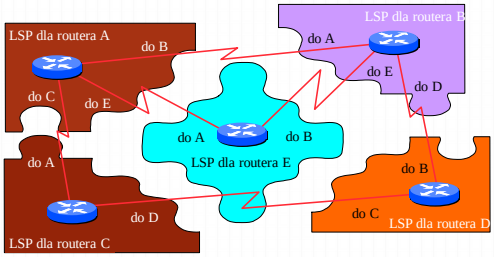


2

Protokoły stanu łącza

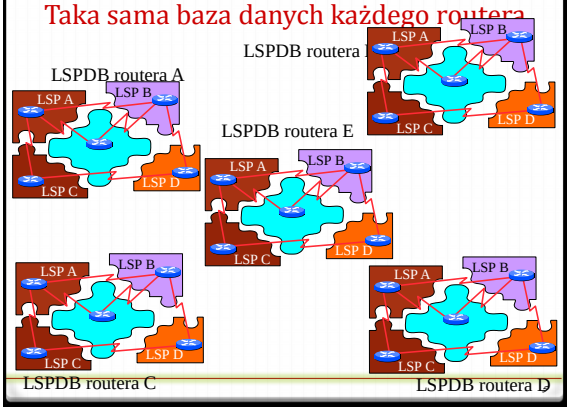
3

Protokoły stanu łącza
Sieć widoczna w formie układanki



4

Taka sama baza danych każdego routera



5

Wiadomości wstępne

6

Wiadomości wstępne

- Protokół stanu łącza
- Zaproponowany przez Digital Equipment Corporation w celu trasowania Connectionless Network Services (protokół warstwy sieci stosu protokołów OSI)
- Protokół opracowany i zatwierdzony przez ISO
- Opracowany przez ISO w tym samym czasie co OSPF przez IAB

7

Wiadomości wstępne

- Rozszerzenie IS-IS o obsługę TCP/IP
  - Integrated IS-IS
  - Możliwość pracy zarówno w sieciach IP, jak i CLNS
- Jako protokół rekomendowany, spomiędzy OSPF i IS-IS, wybrano OSPF
- IS-IS jest wciąż stosowany w wielu sieciach szkieletowych operatorów
  - Możliwość współpracy z MPLS
- Jedynymi protokołami do współpracy z MPLS są OSPF i IS-IS

8

Cechy wspólne OSPF i IS-IS

- Oba są protokołami stanu łącza
- Oba protokoły korzystają algorytmu Dijkstry do wyznaczania SPF
- Oba stasują pojęcie obszarów, co pozwala na wprowadzenie hierarchii sieci
- Oba wybierają DR w sieciach „broadcast”
- Oba współpracują z VLSM i CIDR
- Oba oferują autoryzację w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci

9

Różnice pomiędzy OSPF i IS-IS

- Na jednym urządzeniu można uruchomić tylko jeden proces IS-IS
- Ruter IS-IS może należeć tylko do jednego obszaru – ruter OSPF może należeć do kilku obszarów
- IS-IS wykorzystuje PDUs protokołu CLNS do przesyłania pakietów pomiędzy ruterami – OSPF korzysta z IP
- IS-IS pozwala na zastępowanie DR’ów, OSPF - nie

10

Terminologia ISIS

11

Terminologia IS-IS

- ES – system końcowy (ES), urządzenie nie realizujące rutingu, np. host
- IS – system pośredni (IS) jest urządzeniem rutującym
- ES-IS – protokół „End System to Intermediate System”, który umożliwia systemom końcowym wykrywanie systemów pośrednich i odwrotnie
- SNPA – Subnetwork Point of Attachment – punkt, w którym oferowane są usługi podsieci

12

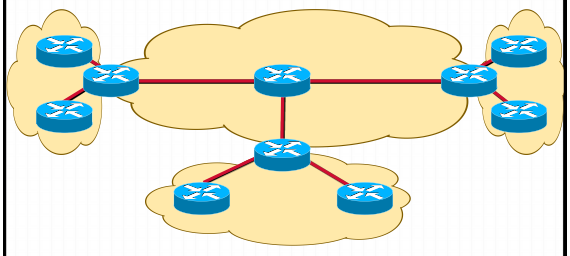
Terminologia IS-IS

- PDU – Protocol Data Unit – jednostka danych pomiędzy urządzeniami równorzędnych warstw OSI
- DLPDU – ramka warstwy łącza danych – Data Link PDU
- NPDU – pakiet – Network PDU
- LSP – Link-State PDU – odpowiednik wiadomości OSPF LSA
  - LSA jest enkapsulowany za nagłówkiem OSPF w pakiecie IP
  - LSP jest samodzielnym pakietem

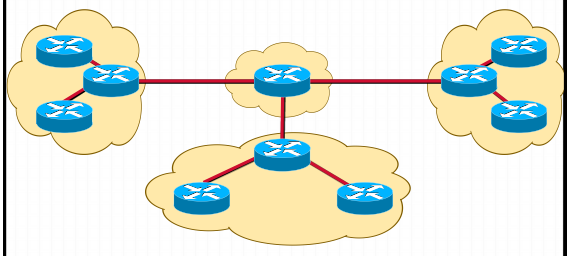
Terminologia IS-IS

- Level 1 intermediate systems
  - Ruting w ramach obszaru
- Level 2 intermiediate systems
  - Ruting pomiędzy obszarami i pomiędzy AS
- NET – network entity title – jednoznacznie określa każdy z ruterów w sieci; jest to adres sieciowy, zawierający System ID oraz Area ID

Obszary OSPF



Obszary IS-IS



Obszary OSPF – IS-IS

- Granice obszarów IS-IS kończą się na połączeniach, nie na ruterach
- Każdy z ruterów IS-IS ma wszystkie swoje interfejsy tylko w jednym obszarze
- Sieć szkieletowa nie musi mieć numeru 0

Routery L1 (Level 1)

- Ruter nie znajdujący się w sieci szkieletowej
- Rutery L1 wiedzą tylko o trasach wewnątrz obszaru
  - Znają jedynie trasę domyślną do rutera L1/L2
- Wszystkie rutery L1 mają taką samą bazę stanu łączy
- Otrzymują one pakiety LSP z wewnątrz danego obszaru
  - Nie otrzymują LSP z innych obszarów
  - Nie otrzymują żadnych informacji od ruterów L2
- Rutery L1 odpowiadają ruterom wewnętrzym OSPF

Rutery L2

- Rutery szkieletowe
- Przenoszą ruch między obszarami
- Ruter L2 może należeć tylko do sieci szkieletowej
- Rutery L2 wysyłają LSP do wszystkich innych ruterów L2 i do wszystkich ruterów L1/L2, niezależnie do obszaru, do którego rutery L1/L2 należą
- Odpowiadają ruterom szkieletowym OSPF

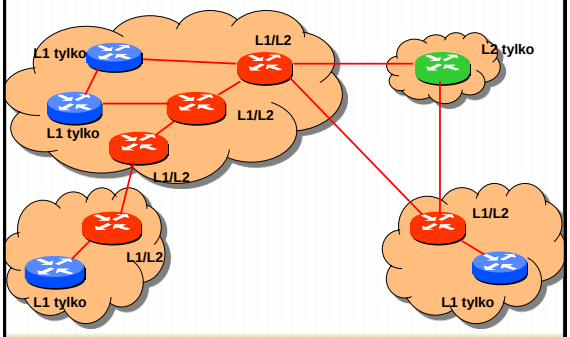
19

Rutery L1/L2

- Odpowiadają funkcjonalnie ABR'om z OSPF
- Wysyłają LSP do ruterów zarówno L1, jak i L2
- Zawierają dwie bazy stanów łącza
  - Bazy te nie są współdzielone

20

Rutery L1, L2, L1/L2.



21

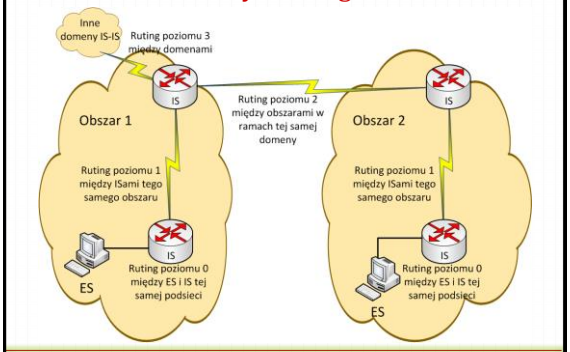
Poziomy routingu OSI

- Specyfikacja OSI określa cztery poziomy routingu, numerowane od 0 do 3
- IS-IS odpowiada za routing ISI poziomu 1 i 2

- Routing poziomu 0
  - Routing pomiędzy ES a IS
  - ES odkrywa najbliższy IS nasłuchując pakietów ISH
- Gdy ES chce wysłać pakiet do inngego ES, wysyła go do IS w dołączonej sieci. Ten proces jest określany jako routing poziomu 0

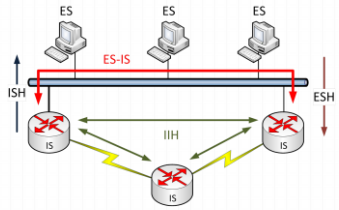
22

Poziomy routingu OSI



23

Protokół ES-IS



- ES-IS tworzy przyległości między systemami końcowymi ES i ruterami (IS)
- ESy wysyłają ESHs w celu ich ogłoszenia ruterom IS
- ISy wysyłają ISHs w celu ogłoszenia ich obecności ES
- ISy wysyłają IIHs do innych ruterów (ISów)

24

Protokół ES-IS

- Hosty w terminologii OSI określane jako systemy końcowe ES
- Protokół ES-IS pozwala hostom (ES) i routerom (IS) na wzajemne znajdowanie się
- ES-IS zajmuje się informacjami o topologii i wymiana pomiędzy ES i IS

25

Protokół ES-IS

- ES-IS pozwala także ES'om nauczyć się im ich adresów warstwy sieci
- ES-IS wykonuje następujące zadania:
  - Identyfikuje obszar (prefix) dla ES'ów
  - Tworzy przyległości pomiędzy ES i IS
  - Tworzy odwzorowania adresów warstwy łącza danych i sieci
- ES wysyła End System Hellos (ESHs) na dobrze znane adresy w celu powiadomienia IS'ów o swoim istnieniu
- Routery nasłuchują ESH w celu znalezienia ES'ów w segmencie. Routery zawierają informację o ES'ach w wiadomościach LSP

26

Protokół ES-IS

- Routery wysyłają Intermediate System Hellos (ISHs) na dobrze znane adresy, informując ES'y o swojej obecności
- ES'y nasłuchują tych wiadomości ISH i losowo wybierają IS'a, do którego będą przesyłać swoje pakiety
- ES wysyła pakiety do innego ES'a poprzez przekazanie ich do jednego z IS'ów w bezpośrednio dołączonej sieci
- Routery używają IS-IS Hellos (IIHs) do ustanawiania i zarządzania przyległościami pomiędzy IS'ami

27

Protokół ES-IS

- Systemy IP nie używają ES-IS
- IP ma własne procesy i aplikacji zajmujące się takimi samymi funkcjami jak ES-IS
  - Np. Internet Control Message Protocol (ICMP)
  - Address Resolution Protocol (ARP)
  - DHCP
- Pomimo, że Integrated IS-IS może wspierać wyłącznie IP, IS-IS wciąż używa CLSN do przesyłania informacji o osiągalności i wciąż formuje przyległości korzystając z IIH.

28

Ruting poziomu 1 (Level 1)

- Ruting pomiędzy systemami pośrednimi w ramach tego samego obszaru
- Ruting wewnątrzobszarowy, zachodzący pomiędzy wszystkimi ruterami w tym samym obszarze
- Opis
  - Każdy ES i IS rezydują w określonym obszarze
  - W celu przesłania ruchu, router przegląda tablicę routingu dla sieci docelowej i przekazuje pakiet używając najlepszej trasy
  - Jeżeli adres docelowy w tej samej podsieci, IS przesyła bezpośrednio pakiet
    - Lokalizacja znana dzięki wiadomościom ESH)
  - IS może także przesłać wiadomość „redirect" do źródła informując o bardziej bezpośredniej trasie
  - Jeżeli adres docelowy w innej podsieci ale w tym samym obszarze, router identyfikuje najlepszą trasę używając system ID i odpowiednio kieruje ruch

29

Ruting poziomu 2 (Level 2)

- Ruting pomiędzy systemami pośrednimi w różnych obszarach
- Ruting L2 przechodzi przez obszar szkieletowy
- Ruting międzyobszarowy

- Opis
  - Adres docelowy w innym obszarze
  - L1IS wysyła pakiet do najbliższego L1-2IS'a
    - Jest to routing poziomu 2
  - Pakiet przesyłany przez IS'y poziomu 2 do czasu osiągnięcia routera L1-2 lub 2 w obszarze docelowym
  - Wewnątrz obszaru docelowego, IS'y przekazują pakiet po najlepszej trasie, na podstawie system ID, dopóki pakiet nie osiągnie węzła docelowego

30

Ruting poziomu 3 (Level 3)

- Ruting pomiędzy różnymi domenami rutingu
- Ruting zachodzący, gdy pakiety opuszczają daną domenę rutingu IS-IS w celu dojścia do sieci docelowej
- Ruting międzysieciowy
- Ruting OSI poziomu 3 nie jest implementowany na routerach Cisco
- Zbliżony funkcjonalnie do BGP

31

Podsumowanie poziomów routingu

- Ruting poziomu 0 jest przeprowadzany przez ES-IS
- Routing poziomu 1 i 2 – funkcje IS-IS
- Routing poziomu 3 – podobny do BGP, nie wspierany przez routery Cisco

32

Obszary IS-IS

- Identyfikator obszaru (Area ID) związany jest z całym ruterem, a nie tylko z określonym interfejsem
- Jeden ruter może należeć maksymalnie do trzech obszarów
  - Powód – migracja z jednego obszaru do innego
- Jednoznaczna identyfikacja rutera w sieci
  - Network entity title (NET)

33

Network Entity Titles (NET)

- IS-IS wykorzystuje PDU protokołu CLNS
- Do realizacji funkcji IS-IS konieczne jest zaimplementowanie schematu adresacji
- Adres ISO określany jest jako NET
  - Może występować w różnych formatach
  - Każdy format zawiera:
    - Area ID
    - System ID
    - SEL

34

Area ID

- Zazwyczaj pole 1-oktetowe (może być dłuższe)
- Poprzedza System ID
- Używany do oznaczenia obszaru, do którego należy dany ruter
- OSPF obsługuje do 50 ruterów w pojedynczym obszarze
- IS-IS obsługuje do 1000 ruterów w pojedynczym obszarze

35

System ID

- Służy do identyfikacji rutera
- Podobne znaczenie do Router ID w OSPF
- Może mieć długość do ośmiu oktetów
- Cisco obsługuje jedynie pola sześcio-oktetowe
- Niezależnie od producenta sprzętu, musi być stosowana taka sama długość w całej domenie
- Zazwyczaj przyjmuje wartość MAC jednego z interfejsów rutera (nie jest to wymagane)
- Numer musi być unikalny w całej domenie

36

SEL – NSAP Selector

- Pole o długości 1 oktetu
- Określa usługę oferowaną w warstwie sieci urządzenia
- Zazwyczaj SEL = 00
- 00 – reprezentuje ruter
- Odpowiednik „IP protocol number”

37

Formaty NET

- Standardowy format ośmio-oktetowy
  - Area (8bit) + System ID + SEL (8bit)
- Format OSI NSAP
  - Domain + Area ID + System ID + SEL
- Format GOSIP
  - AFI + ICD + DFI + AAI + Reserved +RDI + Area ID + System ID + SEL

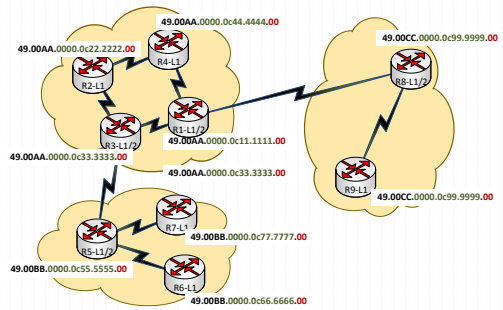
38

Adresacja wewnętrzobszarowa i międzyobszarowa + routing

- Routing IS-IS wynika z planu adresacji (obszar, system ID)
- Część obszaru adresu NSAP – od 1 do 13 bajtów
- Część obszaru adresu wspólna dla wszystkich urządzeń w danym obszarze i unikalna dla każdego obszaru
- Routing wewnątrz obszaru
  - Zbieranie informacji od identyfikatorach systemów
  - Formowanie przyległości z IS'ami i ES'ami obszarze
  - Stosowania algorytmu Dijkstry do znajdowania najlepszej trasy
- Routing między obszarami
  - Oparty na adresach obszarów
  - Stosowany algorytm Dijkstry
  - Trasy mogą być niesymetryczne

39

Przykład adresacji OSI



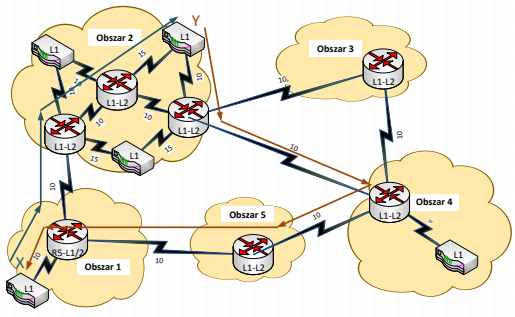
40

Przykład adresacji OSI

- Ruch z R7 do R9
- R7 rozpoznaje, że prefix R9 (49.00CC) różny od jego (49.00BB),
  - R7 przekazuje ruch do najbliższego L1-2 IS, tj. R5.
  - R7 korzysta z bazy danych topologii lokalnej w celu określenia najlepszej trasy do R5
- R5 używa bazy topologii poziomu 2 w celu określenia najlepszej trasy do prefixu 49.00CC – wybiera R3.
  - R5 nie używa identyfikatora systemu docelowego przy podejmowani tej decyzji
- R3 korzysta z bazy topologii poziomu 2
  - Najlepsza trasa do prefixu 49.00CC przez R1
- R1 j.w. – znajduje R8
- R8 stwierdza, że prefix R9 (49.00CC) jest taki sam jak jego
  - R8 kieruje ruch do R9 korzystając z bazy topologii poziomu 1 w celu znalezienia najlepszej trasy

41

Ruting asymetryczny



42

Route Leaking

- Funkcjonalność dodana w Cisco IOS Software Release 12.0.
- Pozwala na wyciek informacji o trasach z wybranych routerów poziomu 2 do routerów L1 w celu uniknięcia routingu asymetrycznego
- Wyciek = redystrybucja
- L1IS dysponując dokładniejszą wiedzą na temat tras międzyobszarowych, może podjąć trafniejszą decyzję co do wyboru L1-2 IS'a
- Wyciekanie tras zdefiniowane w RFC 2966

43

Route Leaking- redystrybucja dróg.

- Jest to jedna z nowych cech IS-IS opisanych w indraft-ietf-isis-domain-wide.
- Pozwala routerom L1L2 na wstawianie do swoich L1 LSP adresów IP z bazy L2, gdy poznane adresy znajdują się również w tablicy routingu.
- Tablica routingu jest wynikiem działania routingu międzyobszarowego.
- Extended IP Reachability TLV (135) zawiera bit Up/Down.
- UP/Down bit jest ustawiany każdorazowo, gdy adres jest redystrybuowany do niższego poziomu.
- Adresy z ustawionym bitem UP/Down nigdy nie są przenoszone do wyższego poziomu.

44

Route Leaking

- W celu implementacji wyciekania tras, up/down bit w TLV wskazuje, czy trasa identyfikowana w TLV „wyciekła"
  - Bit = 0, trasa pochodzi z obszaru 1
  - Bit = 1, trasa redystrubuowana z obszaru 2
  - up/down bit zapobiega pętlom routingu
    - L1–2 IS nie rozgłasza ponownie do obszaru 2 żadnej z tras obszaru 1 z ustawionym bitem up/down
- Wyciekanie tras powinno być starannie zaplanowane i wykonane
  - Unikanie sytuacji, gdy zmiana topologii w jednym obszarze wymaga przeliczenia wielu tras we wszystkich pozostałych obszarach

45

Route Leaking- redystrybucja dróg.

- Działa również z:
  - IP Internal Reachability Information (TLV 128);
  - IP External Reachability Information (TLV 130).
- Dla TLV 135:
  - Cisco IOS 12.0S komendy
    - advertise ip L2-into-L1 <100-199>
  - Cisco IOS 12.1 komendy
    - redistribute isis ip level-2 into level-1 distribute-list <100-199>
- Komendy wydane w 12.0S są konwertowane do komend 12.1

46

Relacje sąsiedztwa i przylegania

- IS-IS wykorzystuje Hello PDU w celu znajdowania sąsiadów i ustalania z nimi relacji przylegania
- Po ustaleniu relacji przylegania Hello są wysyłane co 10s w celu podtrzymania relacji przylegania
- Hello PDU zawierają
  - Informacje o ruterze
  - Informacje o interfejsie wysyłającym Hello PDU

47

Relacje sąsiedztwa i przylegania

- W przeciwieństwie do OSPF nie wymaga się, aby wszystkie rutery miały ustawiany ten sam przedział czasu pomiędzy Hello i Dead
- W IS-IS zawiera „hold time" ustawiony przez ruter sąsiedni
  - Ruter wykorzystuje ten czas w relacjach z tym sąsiadem
- Relacje przylegania podzielony na poziom 1 i 2

48

Poziomy przylegania

- Level 1 adjacencies
  - Tworzone pomiędzy ruterami L1 i ich sąsiadami będącymi L1 lub L1/L2, występującymi w tym samym obszarze
- Level 2 adjacencies
  - Tworzone pomiędzy ruterami L2 i ich sąsiadami będącymi L2 lub L1/L2, występującymi w tym samym obszarze
- Jeżeli sąsiadami są rutery L1/L2, wówczas dwie relacje będą ustanowione, L1 i L2

Relacje sąsiedztwa i przylegania

- Występują dwa oddzielne komunikaty Hello dla ustanowienia relacji przylegania na L1 i L2
- W sieciach „broadcast" rutery L1/L2 wymieniają oba typy wiadomości Hello
- W sieciach „point-to-point" wymieniany jest tylko jeden typ Hello, zawierający informacje o poziomie 1 i 2

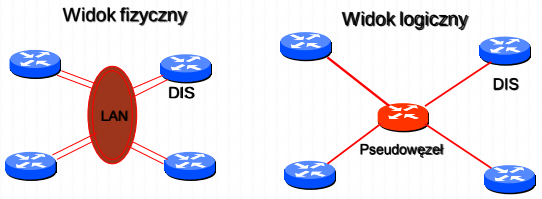
Pseudowęzły (ang. pseudonode).

- W protokole IS-IS wykorzystywany jest algorytm Dijkstry jako SPF
  - Cała sieć musi wyglądać jak zbiór węzłów oraz połączeń point-to-point.
  - Różnica – sieci wielodostępowe
- Przyjęte założenie z wirtualnym węzłem dla sieci LAN
  - Ten wirtualny węzeł nazywany jest pseudowęzłem (ang. pseudonode).
  - Nie jest rzeczywistym routerem, lecz jedynie dodatkowym LSP w LSPDB.

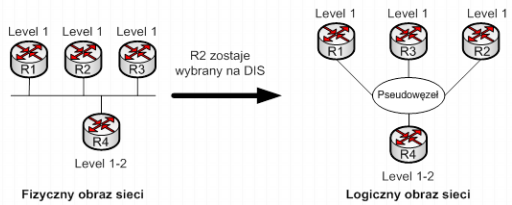
Tworzenie pseudowęzłów

- W sieciach „broadcast" rutery IS-IS wybierają ruter desygnowany DIS (designated IS)
  - Zmniejszenie ruchu w sieci
- Pseudonode tworzone przez routery desygnowane DIS (Designated IS).
- DIS ogłasza psedonode
- Pseudonode
  - Reprezentacja sieci, do której dołączone są wszystkie rutery
- Każdy ruter w sieci tworzy jedną relację przylegania z „pseudonode"
- Nie są tworzony pomocnicze desygnowane routery.

Pseudowęzeł w sieci LAN



Pseudonode



Ruter desygnowany

- Router desygnowany DIS wysyła informacje o wszystkich sąsiadach LAN za pomocą LSP pseudowęzła z metryką równą 0.
- Wszystkie routery w sieci LAN informuja o łączności z pseudowęzłem w swoich LSP.
- DIS przypisuje „psedunode ID", o długości jednego oktetu, do sieci „broadcast", który jest następnie dodawany do System ID rutera DIS w celu utworzenia LAN ID
- LAN ID
  - Źródło wiadomości LSP dla „pseudonode" w bazie stanu łączy
  - Pomimo tego, że DIS ma własny zbiór LSP, generuje także LSP dla pseudonode

55

Ruter desygnowany

- W OSPF ruter tworzy relację przylegania tylko z DR, który odpowiada za przesylanie LSA do wszystkich pozostałych ruterów
- W IS-IS ruter tworzy także relację przylegania z DIS, ale wciąż utrzymuje relacje przylegania z innymi ruterami.
  - Każdy z ruterów rozsyła (multicast) LSP do swoich sąsiadów
  - Główna funkcja DIS – sprawdzanie, czy rutery otrzymały wszystkie LSP
    - Realizowane przez SNPs (Sequence Number PDUs)

56

Ruter desygnowany

- W IS-IS może być więcej niż jeden DIS
  - Wybór DIS dla każdego poziomu (L1 i L2)
- DIS nie jest wybierany w sieciach point-to-point
- Wybór DIS
  - Priorytet rutera
    - Ustawiany ręcznie w zakresie od 0 do 127
    - Priorytet 0 – ruter nigdy nie zostanie wybrany
    - Możliwość różnego ustawienia priorytetów dla L1 i L2 w przypadku rutera L1/L2
    - **isis priority** *value* **level-1|level-2**
    - **show clns interface**
  - System ID – w przypadku równych priorytetów

57

Ruter desygnowany

- Różnice w odniesieniu do OSPF
  - W IS-IS nie jest wybierany zapasowy DIS
  - W IS-IS gdy pojawi się ruter z wyższym priorytetem, przejmuje funkcje DIS
    - Tworzony jest nowy LAN ID
    - Generowane są nowe LSP

58

Identifying nodes

- In IS-IS SystemIDs are 6 bytes. Nodes are identified by 7 bytes.
  - A normal node (non-pseudonode) is identified by 6 bytes systemID plus a zero (e.g. 00c0.0040.1234.00-00)
  - A pseudonode is identified by the systemID of the DIS, plus 1 byte from the circuitID of the interface of the DIS
  - (e.g. 00c0.0040.1234.01-00)

59

Identyfikacja węzłów

- W IS-IS SystemID ma postać 6 bajtów.
- Węzły są identyfikowane za pomocą 7 bajtów.
  - Normalne węzły – nie pseudowęzły – są identyfikowane za pomocą 6 bajtów SystemID plus zero
    - 00c0.0040.1234.00-00
  - Pseudowęzły są identyfikowane za pomocą SystemID DISa plus dodatkowy jednym bajtem z circuitID interfejsu routera desygnowanego DIS.
  - 00c0.0040.1234.01-00

60

IS-IS PDUs

- Główne kategorie jednostek danych IS-IS
  - Hello PDU
  - Link-state PDU (LSP)
  - Sequence number PDU (SNP)

61

Hello PDU

- Inicjowanie tworzenia relacji przylegania i ich utrzymanie
- Typy jednostek danych Hello
  - Level 1 LAN IS-IS Hello PDU
  - Level 2 LAN IS-IS Hello PDU
  - Point-to-Point IS-IS Hello PDU

62

Link-State PDU (LSP)

- Wykorzystywane do rozgłaszania informacji rutingowych
- Typy LSA
  - Level 1 LSP
    - Pomiędzy ruterami L1
    - Wykorzystywane do tworzenia bazy danych o stanie łączy na poziomie 1
  - Level 2 LSP
- Po otrzymaniu wiadomości LSP ruter uruchamia algorytm SPF

63

Link-State PDU (LSP)

- Sieci „broadcast”
  - LSA rozsyłane grupowo (multicast) na adres MAC
  - Poziom 1
    - 0180.C200.0014 (adres AllL1ISs)
  - Poziom 2
    - 0180.C200.0015 (adres All2ISs)
- Sieci „point-to-point”
  - LSA rozsyłane unicastowo

64

SNP (Sequence Number PDU)

- Wykorzystywane do potwierdzenie aktualności LSP posiadanych przez rutery
- Typy SNP
  - Complete Sequence Number PDU (CSNP)
    - L1 i L2
    - Lista najbardziej aktualnych wszystkich LSP
  - Partial Sequence Number PDU (PSNP)
    - L1 i L2
    - Lista najbardziej aktualnych kilku LSP
    - Stosowane w sieciach „point-to-point”
    - Mogą być użyte do żądania informacji LSP

65

Przykład synchronizacji LAN LSDB

- W sieci LAN, DIS wysyła CSNP’y, które listują LSP’y, które on ma w swojej LSDB co 10 sekund
- Uaktualnienie wysyłane multicastowo do wszystkich routerów poziomu 1 lub 2 w LAN’ie
- Przykład
  - R1 porównuje tę listę LSP’ów ze swoją bazą topologii i stwierdza brakujący jeden LSP
  - Wysyła PSNP do DIS (router R2) żądając brakującego LSP
  - DIS wysyła ponownie tylko to brakujące LSP (LSP 77)
  - R1 potwierdza za pomocą PSNP.

66

Przykład synchronizacji Point-to-Point LSDB

- W przeciwieństwie do LAN, CNSP'y nie są wysyłane okresowo na łączach punkt-punkt
- CSNP jest wysyłany jednorazowo w momencie aktywacji łącza
- Po wysłaniu CSNP, wysyłane są LSPs w celu opisu zmian w topologii
  - Potwierdzane są przez PSNP
- Przykład wystąpienia uszkodzenia trasy
  - R2 zauważa zmianę i wysyła nowe LSP
  - R1 otrzymuje LSP, wprowadza do tablicy topologii, wysyła PSNP do R2 potwierdzając odbiór LSP

68

LSP Flooding

- Mechanizm stosowany w celu tworzenia bazy danych o stanie łączy
- Mechanizm stosowany zarówno w L1, jak i w L2
- Konieczność stosowania SNP
- DIS Lx rozsyła grupowo CSNP, który zawiera informacje o wszystkich LSP Lx przechowywanych w jego bazie stanu łączy, na adres AllLxISs
- Urządzenia Cisco rozsyłają CSNP co 10s.

70

LSP Flooding

- Każdy ruter, po odebraniu CSNP, porównuje go ze wszystkimi LSP, przechowywanymi w jego bazie stanu łączy
  - Jeżeli ruter stwierdzi, że posiada LSP brakujący w CSNP (lub nowszy), rozsyła go (multicast) do wszystkich swoich sąsiadów
  - PSNP jest wysyłany (multicast) przez ruter, jeżeli zauważy on, że LSP zawarty w CSNP brakuje w jego bazie danych o stanie łączy
    - DIS wysyła żądany LSP do danego rutera

71

LSP Flooding

- Sieci point-to-point
  - Ruter wysyła LSP do sąsiada
  - Następnie oczekuje na PSNP od sąsiada, potwierdzający odbiór LSP
  - Jeżeli ruter nie otrzyma PSNP w określonym czasie, retransmituje LSP do sąsiada
  - Czas oczekiwania na potwierdzenie w urządzeniach Cisco to 5s

72

Algorytm SPF

- Algorytm SPF jest uruchamiany po zbudowaniu bazy o stanie łączy
- Domyślnymi metrykami stosowany w algorytmie najkrótszej ścieżki są:
  - Opóźnienie – domyślnie
    - Jako jedyna obsługiwana przez Cisco
    - Wartości od 0 do 63, domyślnie w Cisco 10
    - Można ustawiać różne wartości dla każdego z interfejsów rutera IS-IS, i dla każdego poziomu
    - Metryka ścieżki – suma metryk interfejsów wyjściowych
    - Wygrywa najmniejsza metryka
    - Max suma dla metryki - 1023
  - Koszt
  - Stopa błędów

73

Klasyfikacja tras

- L1
  - Trasy wewnętrzne dla domeny rutingu IS-IS
- L2
  - Trasy wewnętrzne
    - Wewnętrzna dla domeny rutingu IS-IS
  - Trasy zewnętrzne
    - Zewnętrzna dla domeny rutingu IS-IS
- Trasy L1 preferowane
- Wiele tras o tej samej zbiorczej metryce
  - IS-IS wykorzystuje do 6 tras w celu równoważenia obciążenia

74

Typy sieci

- OSPF obsługuje cztery typy sieci
- IS-IS obsługuje dwa typy sieci
  - Broadcast
    - Tworzenie relacji przylegania
      - Level 1 LAN Hello PDU
      - Level 2 LAN Hello PDU
  - Point-to-point
    - Tworzenie relacji przylegania
      - Point-to-point Hello PDU

Typy sieci

- W sieciach NBMA
  - Typ „broadcast" jest przypisany do podinterfejsów „multipoint"
  - Typ „point-to-point" jest przypisany do podinterfejsów „point-to-point"
  - Interfejsy fizyczne są traktowane jako „multipoint"
    - IS-IS przypisuje im typ „broadcast"
    - Połączenia wielopunktowe WAN są przez IS-IS traktowane jako połączenia „broadastowe" LAN
- Problem
  - Połączenie punkt-punkt podinterfejsu z interfejsem fizycznym
    - Jeden ruter wysyła L1/L2 LAN Hello PDU
    - Drugi – point-to-point Hello PDU
    - Brak możliwości utworzenia relacji przylegania

Typy sieci

- Rozwiązanie problemu
  - Oba rutery muszą być point-to-point lub multipoint
    - Intefejs fizyczny można dołączyć do interfejsu fizycznego lub podinterfejsu multipoint
    - Podinterfejsy multipoint mogą być dołączone do podinterfejsów multipoint lub interfejsów fizycznych
    - Podinterfejsy point-to-point można dołączyć tylko do podinterfejsów point-to-point

Konfiguracja podstawowa IS-IS

Konfiguracja IS-IS

- System operacyjny rutera musi obsługiwać CLNS aby móc uruchomić IS-IS
- Konfiguracja podstawowa
  - Uruchomienie rutingu IS-IS
    - Router isis
    - Przyporządkowanie znacznika, jeżeli występuje wiele procesów IS-IS
    - Jeżeli znacznik zostanie pominięty, to domyślnie otrzyma wartość 0
  - Identyfikacja rutera IS-IS poprzez przypisanie NET
    - Polecenie **`net`** *`areaId.SystemID.SEL`*
  - Uaktywnienie IS-IS na interfejsach uczestniczących w rutingu IS-IS
    - Polecenie **`ip router isis`**.
    - Różnica w stosunku do większości protokołów, gdzie używa się polecenia **`network`** statements.
    - W IS-IS nie występuje polecenie **`network`**
    - Jeżeli występuje więcej niż jeden proces IS-IS, należy określić dla każdego interfejsu przynależność do procesu poprzez podanie znacznika

Zintegrowany IS-IS w środowisku CLNS

- Odmienne polecenia do konfiguracji protokołu rutingu, w stosunku do już poznanych protokołów
  - Uaktywnianie procesu IS-IS
- Domyślne ustawienia IS-IS mogą prowadzić do nieefektywnego wykorzystania zasobów routera i sieci oraz suboptymalnego routingu
  - „dostrajanie" protokołu
- Protokół OSI CLNS musi być skonfigurowany na urządzeniach sieciowych nawet gdy jedynym protokołem rutowanym jest IP
- Każdy router IS-IS musi mieć skonfigurowany adres NET

Zintegrowany IS-IS w środowisku CLNS

- Pakiety IS-IS są bezpośrednio enkapsulowane w ramki warstwy danych – nie są przenoszone w pakietach IP
- Adres NET identyfikuje urządzenie (IS lub ES), a nie interfejs
  - Podstawowa różnica między NET a IP
  - Określone urządzenie identyfikuje inne urządzenia wewnątrz swojego obszaru na podstawie adresu obszaru w jego adresie NET
- Protokoły OSI (hello PDUs) są stosowane do formowania relacji sąsiedztwa pomiędzy routerami
- Obliczenia SPF wykorzystują adresy NET do identyfikacji routerów

81

Zintegrowany IS-IS w środowisku CLNS

- W przypadku trasowania ruchu IP
  - Podsieci IP są traktowane jako liście związane obszarem IS-IS, a trasy domyślne są wprowadzane do obszarów przez routery poziomu 1-2
- Trasowanie ruchu
  - Router IS-IS przegląda tablicę routingu w poszukiwaniu sieci docelowej
  - Jeżeli adres obszaru docelowego zgodny z jego adresem
    - Router nie kieruje ruchu na trasę domyślną
  - Jeżeli adresy obszarów różne (sieć należy do innego obszaru)
    - Router przesyła ruchu do najbliższego routera poziomu 1-2

82

Tworzenie tablicy routingu

- IS-IS wymaga dwustopniowego procesu do zbudowania tablicy routingu:
  - Używa OSI forwarding database (CLNS routing table) do wyboru najlepszej trasy do sieci docelowej
  - Przekazuje informacje o najlepszej trasie do tablicy routingu IP
- W czasie wymiany LSPs pomiędzy IS'ami, zawierają one adresy NET i informacje IP
- Routery IS-IS wykorzystują swoje LSDB do obliczeń SPF do adresów NET różnych IS'ów, a następnie przechowują te informacje w tablicy routingu CLNS

83

Tworzenie tablicy routingu show isis database

- Routery poziomu 1 i 2 mają oddzielne bazy LSDB
- Routery uruchamiają algorytm SPF dla każdego poziomu -> dwa drzewa

84

Tworzenie tablicy routingu show isis database

```
R5#show isis database

IS-IS Level-1 Link State Database:
LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL
R3.00-00      0x00000009   0xF9FC        801               0/0/0
R5.00-00    * 0x00000010   0x1BC4        614               1/0/0
R1.00-00      0x0000000D   0xEFF4        923               1/0/0
R1.01-00      0x00000007   0xB733        780               0/0/0
IS-IS Level-2 Link State Database:
LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL
R6.00-00      0x00000009   0xF069        1039              0/0/0
R3.00-00      0x00000003   0x4603        0 (37)            0/0/0
R5.00-00    * 0x00000012   0x34C4        724               0/0/0
R2.00-00      0x00000007   0x116A        785               0/0/0
R1.00-00      0x00000012   0x83DC        905               0/0/0
```

85

Tworzenie tablicy routingu

- Informacje o metrykach tras wprowadzonych do tablicy routingu CLNS dostępne poleceniem **show clns route**
- Integrated IS-IS zawiera także informacje IP w LSPs składające się z 4-oktetowego adresu IP i 4-oktetowej maski
- Informacje IP identyfikują ES lub liść SPF
- Nie biorą udziału w obliczeniach SPF

86

Tworzenie tablicy routingu show clns route

```
R5#show clns route
Codes: C - connected, S - static, d - DecnetIV
       I - ISO-IGRP,  i - IS-IS,   e - ES-IS
       B - BGP,       b - eBGP-neighbor

C  49.0001 [2/0], Local IS-IS Area
C  49.0001.0013.c4dd.dba0.00 [1/0], Local IS-IS NET
```

87

Tworzenie tablicy routingu

- Uaktualnianie informacji o osiągalności IP wymaga tylko częściowych obliczeń tras - partial route calculation (PRC), podobnie do ES'ów w sieci OSI
- PRC generują najlepsze trasy do sieci IP i oferują trasy do tablicy routingu IP

88

Tworzenie tablicy routingu

- Wprowadzanie trasy do talicy routingu podlega normalnemu procesowi
  - Np. dystans adminsitracyjny
- Rozróżniane trasy L1 i L2
- Rozdzielenie osiągalności IP od architektury szkieletowej sieci IS-IS zapewnia lepszą skalowalność niż OSPF
  - OSPF wysyła LSAs do indywidualnych podsieci IP
  - Niedostępność podsieci IP -> LSA rozlewają się po sieci, wszystkie routery uruchamiają obliczenia SPF (CPU)

89

Tworzenie tablicy routingu

- Integrated IS-IS tworzy drzewo SPF na podstawie informacji CLNS
  - Jeżeli podsieć IP stanie się niedostępna - IS-IS LSP rozlewają się po sieci (jak w OSPF)
  - Jeżeli podsieć ta jest podsiecią typu stub (leaf)
    - Sieć ta nie wpływa na architekturę CLSN
    - Drzewo SPF bez zmian
    - Wystąpi tylko PRC

90

Etapy konfiguracji zintegrowanego IS-IS

- Podstawowa konfiguracja w 4 krokach
  - Mapowanie obszarów, planowanie adresacji, określanie interfejsów uczestniczących w procesi routingu IS-IS
  - Uaktywnianie IS-IS na routerze poleceniem **router isis**
  - Konfiguracja adresu NET poleceniem **net**
  - Uaktywnienie Integrated IS-IS na właściwym interfejsie poleceniem **ip router isis**

91

1: Definicja obszarów i adresacji

- Ruch międzyobszarowy musi być przesłany przez obszar szkieletowy
  - Adresy CLNS muszą być zaplanowane z uwzględnieniem dwupoziomowej hierarchii
- Decyzja o funkcjach poszczególnych routerów: L1, L1-2, L2
- Zaplanowanie hierarchicznej adresacji IP
  - Możliwość podsumowywania
  - Trudniej zlokalizować błąd adresacji IP niż w typowych środowiskach IP
    - Routery mogą działać nawet gdy mają adresu z różnych podsieci

92

2: Uaktywnianie IS-IS na routerze

- Polecenie **router isis** w trybie konfiguracji globalnej uaktywnia routing is-is na routerze
  - Opcjonalnie – dodanie znacznika do identyfikacji wielu procesów IS-IS
  - Istnieje możliwość uruchomienia wielu procesów IS-IS
  - Opcja „area-tag" ma znaczenie tylko dla lokalnego routea
    - Jeżeli nie ustawiona – router zakłada wartość 0
  - Gdy stosowany więcej niż jeden proces IS-IS
    - Plan sieci powinien określać, które interfejsu do którego procesu
- Domyślnie Cisco IOS nadaje routerowie funkcjie L1-2
- Gdy konfigurowany ISO CLNS (a nie Integrated IS-IS)
  - Musi być uaktywniony routing CLNS
    - Polecenie **clns routing** w trybie konfiguracji ogólnej
    - Routing CLNS może być także skonfigurowany na każdym interfejsie

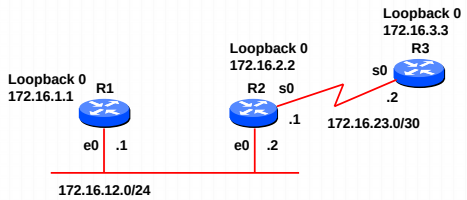
3: Konfiguracja NET

- Identyfikacja routera dla IS-IS
  - Przypisanie NET do routera poleceniem **net**
- NET – kombinacja
  - Numeru obszaru
    - Od 1 do 13 bajtów
  - Unikalnego numeru system ID dla każdego z routerów
    - Stała długość 6 bajtów ruterach Cisco
    - Unikalny w obszarze poziomu 1 i w obszarze szkieletowym (L2)

4: Uaktywnianie Integrated IS-IS na interfejsach

- Określenie interfejsów uczestniczących w routingu IS-IS
- Interfejsy korzystające z IS-IS do routowania IP (muszą ustanawiać relacje przylegania IS-IS) muszą być skonfigurowane poleceniem
  - **ip router isis** [*area-tag*] na interfejsie
- Należy pamiętać o interfejsach do szczątkowych sieci IP, np. loopback, (nawet pomimo sąsiadów CLNS na tych interfejsach)
- Gdy więcej niż jeden proces IS-IS
  - Określenie procesu poprzez odpowiednią nazwę procesu w polu „area tag"
- Gdy tylko jeden proces – znacznik nie jest stosowany
- Obsługa routingu CLSN
  - Polecenie **clns router isis** [*area-tag*] na interfejsie

Przykładowa konfiguracja protokołu IS-IS



Konfiguracja uwzględnia:

- ✓ Area 49.0001;
- ✓ Level 1 (L1) i Level 2 (L2);
- ✓ Brak parametrów opcjonalnych;
- ✓ Uruchomiony jedynie protokół IS-IS dla IP.

Przykładowa konfiguracja protokołu IS-IS

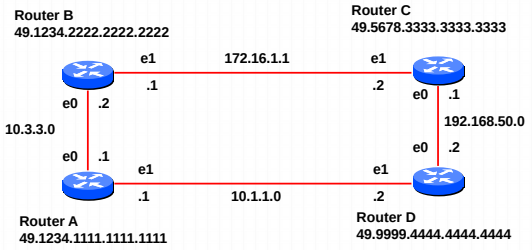
Router 1	Router 2
interface Loopback0 ip address 172.16.1.1 255.255.255.255 interface Ethernet0 ip address 172.16.12.1 255.255.255.0 ip router isis router isis passive-interface Loopback0 net 49.0001.1720.1600.1001.00	interface Loopback0 ip address 172.16.2.2 255.255.255.255 Interface Ethernet0 ip address 172.16.12.2 255.255.255.0 ip router isis Interface Serial0 ip address 172.16.23.1 255.255.255.252 ip router isis router isis passive-interface Loopback0 net 49.0001.1720.1600.2002.00
Router 3	
interface Loopback0 ip address 172.16.3.3 255.255.255.255 Interface Serial0 ip address 172.16.23.2 255.255.255.252 ip router isis router isis passive-interface Loopback0 net 49.0001.1234.1600.2231.00	

Przykładowa konfiguracja interfejsu-uwierzytelnianie interfejsu



Router A	Router B
interface ethernet 0 ip address 10.3.3.1 255.255.255.0 ip router isis **isis password SECr3t** interface ethernet1 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 ip router isis router isis net 49.1234.1111.1111.1111.00	interface ethernet 0 ip address 10.3.3.2 255.255.255.0 ip router isis **isis password SECr3t** interface ethernet1 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 ip router isis router isis net 49.1234.2222.2222.2222.00

Przykładowa konfiguracja zawierająca uwierzytelnianie domeny, obszaru oraz interfejsu



Przykładowa konfiguracja

Router A

```
interface ethernet 0
ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
ip router isis
interface ethernet1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip router isis
router isis
net 49.1234.1111.1111.1111.00
domain-password seCurity
area-password tiGHter
```

Router B

```
interface ethernet 0
ip address 10.3.3.2 255.255.255.0
ip router isis
interface ethernet1
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip router isis
clns router isis
isis password Fri3nd level-2
router isis
net 49.1234.2222.2222.2222.00
domain-password seCurity
area-password tiGHter
```

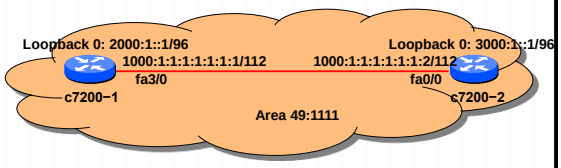
Router C

```
interface ethernet1
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
ip router isis
isis password Fri3nd level-2
interface ethernet0
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
ip router isis
router isis
net 49.5678.3333.3333.3333.00
domain-password seCurity
```

Router D

```
interface ethernet1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
ip router isis
interface ethernet0
ip address 192.168.50.2 255.255.255.0
ip router isis
router isis
net 49.9999.4444.4444.4444.00
domain-password seCurity
```


Przykładowa konfiguracja protokołu IS-IS dla IPv6



Konfiguracja uwzględnia:

- ✓ Oprogramowanie: wersja 12.2(13)T;
- ✓ Sprzęt: CISCO 7200 Platform.

Przykładowa konfiguracja protokołu IS-IS dla IPv6

c7200−1

```
c7200−1# show run
ipv6 unicast−routing
interface Loopback0
no ip address
ipv6 address 2000:1::1/96

ipv6 router isis alpha

interface FastEthernet3/0
ip address 172.16.88.51 255.255.255.224
duplex half
ipv6 address 1000:1:1:1:1:1:1:1/112

ipv6 router isis alpha

net 49.1111.2220.3330.4440.00

end
```

c7200−2

```
c7200−2# show run
ipv6 unicast−routing
interface Loopback0
no ip address
ipv6 address 3000:1::1/96

ipv6 router isis alpha

interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.88.50 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
ipv6 address 1000:1:1:1:1:1:2/112 ipv6

router isis alpha

router isis alpha
net 49.1111.2222.3333.4444.00

end
```


Polecenia IS-IS

Polecenie	Opis
Debug isis adj-packets	Wyświetla informacje o wszystkich jednostkach danych Hello, które ruter wysyła lub odbiera
Debug isis spf-events	Wyświetla informacje o ruterach IS-IS, które zostały zaakceptowane lub odrzucone z tablicy rutingu
Debug isis spf-triggers	Wyświetla informacje dlaczego obliczenia SPF musiały zostać wykonane
Debug isis spf-statistics	Wyświetla czas, który ruter potrzebował na wykonanie algorytmu SPF

Polecenia IS-IS

Polecenie	Opis
Debug isis update-packets	Wyświetla informacje odnośnie wszystkich LSP, które ruter wysyła lub odbiera
Ip router isis	Uruchamia IS-IS na interfejsie
Isis priority *piority*	Ustawia priorytet; dla rutera L1/L2 z przełącznikiem Level-1 i Level-2
Is-type *type*	Określa poziom, na którym dany ruter pracuje
Net *network-entity-title*	Ustawia „network entity title” dla rutera

Polecenia IS-IS

Polecenie	Opis
Router isis	Uruchamia protokół IS-IS na ruterze
Show clns interfaces	Wyświetla interfejsy skonfigurowane dla CLNS
Show clns is-neighbors	Wyświetla wszystkich sąsiadów IS-IS rutera, z którymi ustanowił on relacje przylegania
Show clns protocol	Wyświetla szczegółowe informacje na temat konfiguracji IS-IS na ruterze

Polecenia IS-IS

Polecenie	Opis
Show ip route isis	Wyświetla wszystkie trasy IS-IS w tablicy rutingu
Show isis database	Wyświetla kompletną bazę danych o stanie łączy
Show isis spf-log	Wyświetla informacje na temat każdego wystąpienia sytuacji, gdy ruter uruchomił obliczenia SPF